



TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
Departamento de Informática

PROYECTO

Definición de Proyecto, Resumen y Justificación

Título del Proyecto: Book&Cut - Plataforma Integral de Gestión para Barberías

Autor/es: Iván Rubio Murillo, Daniel Moñino García, Luis José Marcano Fuentes

1. Resumen ejecutivo y Alcance del proyecto

Book&Cut es una plataforma de software integral diseñada para liderar la transformación digital de los negocios de estética personal, específicamente barberías y peluquerías. El sistema erradica la dependencia de métodos analógicos (como agendas de papel o reservas por WhatsApp) centralizando la operatividad en un entorno tecnológico moderno, escalable y alojado en la nube.

El **alcance del proyecto** abarca el desarrollo de una arquitectura cliente-servidor completa que incluye:

- Una **API REST** centralizada (Backend) que actúa como motor de reglas de negocio, gestionando el ciclo de vida de las reservas, la detección de solapamientos y un sistema automatizado de notificaciones.
- Una **Aplicación Móvil** multiplataforma orientada al cliente (para autogestión de citas) y al empleado (para control de su agenda diaria).
- Un **Panel de Administración Web (Backoffice)** orientado a la gerencia, que permite la monitorización de sucursales en tiempo real, gestión del directorio de usuarios, control del catálogo de servicios y un dashboard de facturación.

2. Justificación

2.1. Beneficios esperados

La implementación de Book&Cut aporta beneficios inmediatos tanto operativos como económicos:

- **Para el negocio:** Prevención de solapamientos en las citas, reducción del absentismo (gracias a los recordatorios programados 24h antes y la gestión automatizada de estados), y una optimización total del tiempo productivo de los empleados.
- **Para el cliente:** Independencia total para autogestionar sus reservas 24/7 desde su dispositivo móvil, eligiendo su centro, servicio y profesional preferido sin esperas telefónicas.

2.2. Integración con la industria extremeña

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto:



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo

El tejido empresarial de Extremadura cuenta con una gran base de pequeños y medianos comercios tradicionales orientados al cuidado personal. Muchos de estos locales en la región operan sin herramientas digitales modernas, lo que limita su capacidad de organización. Book&Cut proporciona una solución de "digitalización de proximidad", accesible y escalable, que permite a las barberías extremeñas modernizar sus servicios, ser más competitivas e integrarse en la economía digital sin necesidad de mantener infraestructuras tecnológicas propias.

2.3. Análisis de productos similares

En el mercado existen soluciones como *Booksy* o *Treatwell*. Sin embargo, estos productos actúan mayoritariamente como "marketplaces" que cobran altas comisiones por transacción y muestran a la competencia directa en la misma plataforma. Book&Cut se diferencia al ofrecer una solución **dedicada y de marca blanca**, centrada en la gestión interna (multisucursal) y la fidelización directa del cliente, sin comisiones por reserva y con un control absoluto sobre la privacidad de los datos del local.

2.4 Participación en ODS

El proyecto se alinea con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030:

- **ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico):** Al optimizar el tiempo útil de los trabajadores y automatizar la gestión, se fomenta una mayor productividad y rentabilidad de los negocios locales.
- **ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura):** Introduce innovación tecnológica, arquitecturas Cloud y herramientas de digitalización en un sector tradicional.

3. Metodología, temporalización y organización del equipo

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado una **metodología ágil** basada en ciclos iterativos, utilizando herramientas de control de versiones (Git/GitHub) y tableros Kanban (Trello) para la asignación y seguimiento de tareas.

El equipo se ha organizado distribuyendo las cargas según fortalezas técnicas, trabajando de forma concurrente en las distintas capas de la aplicación (Backend, App Móvil y Panel Web) pero manteniendo reuniones de sincronización para definir los contratos de la API (JSON).

La **temporalización** del proyecto se ha dividido en el siguiente diagrama de fases:

- **Fase Inicial (Descripción y análisis):** Levantamiento de requisitos, diseño del modelo Entidad-Relación y creación del esquema relacional para PostgreSQL.
- **Fase Segunda (Implementación del PMV):** Desarrollo del núcleo del Backend en Spring Boot (entidades, seguridad JWT), despliegue de la base de datos y el Storage en Supabase, y creación de las vistas principales de la App móvil en Flutter (Registro, Login, Reserva).

- **Fase Final (Desarrollo y despliegue):** Integración de la API de Brevo para notificaciones HTML, desarrollo del Panel de Administración web en React, pruebas de integración del ciclo de vida de las citas y validación en entornos de producción.

4. Stack Tecnológico

Se ha optado por una arquitectura moderna, escalable y alojada en la nube (Cloud-ready). A continuación, un resumen de las decisiones arquitectónicas (ADR):

- **Backend (Lógica y API):** Java 17+ y Spring Boot 3.x. *Justificación:* Ofrece un framework empresarial robusto, altamente seguro mediante Spring Security (con tokens JWT) y un excelente manejo del ORM a través de JPA/Hibernate.
- **Base de Datos y Almacenamiento:** PostgreSQL gestionado en Supabase, utilizando Flyway para el control de migraciones. Las imágenes (fotos de perfil y carrusel de barberías) se gestionan mediante **Supabase Storage**. *Justificación:* PostgreSQL ofrece máxima solidez para transacciones. Centralizar los recursos estáticos en Supabase aligera la carga del servidor principal, permitiendo accesibilidad global mediante URLs públicas.
- **Servicio de Mensajería:** Brevo REST API. *Justificación:* Sustituir el tradicional protocolo SMTP por la API de Brevo permite un envío más rápido, seguro y el uso de plantillas HTML dinámicas y responsivas para los 7 tipos de notificaciones del sistema.
- **Frontend (App Móvil y Panel Web):** Flutter (Dart) para la aplicación móvil nativa y React.js para el panel de administración web. *Justificación:* Separación clara de responsabilidades, permitiendo interfaces reactivas, rápidas y adaptadas a la experiencia de usuario que requiere cada rol (cliente/barbero en móvil, administrador en web).

5. Mejoras futuras y escalabilidad de la solución

Escalabilidad: La arquitectura del sistema ha sido diseñada de forma nativa para la nube. Al utilizar tokens JWT (Stateless) para la autenticación, el backend no guarda sesiones en memoria, lo que permite levantar múltiples instancias del servidor de forma horizontal si el tráfico aumenta. Además, al tener la base de datos y los archivos multimedia externalizados en Supabase, el sistema está preparado para manejar un alto volumen de usuarios concurrentes.

Mejoras Futuras:

1. **Lógica de Facturación Congelada:** Implementar un sistema que guarde el precio exacto del servicio en el momento en que se acepta la cita, evitando que futuros cambios en el catálogo de precios alteren la contabilidad histórica.
2. **Pasarela de Pago Online:** Integración de APIs financieras (como Stripe o PayPal) para requerir un pago o fianza en el momento de la reserva.
3. **Notificaciones Push:** Evolucionar del correo electrónico actual a notificaciones Push en tiempo real mediante Firebase Cloud Messaging (FCM).

4. **Módulo de Analítica Avanzada:** Ampliar el panel de React con gráficos estadísticos y métricas predictivas sobre horas pico y ratios de cancelación.

6. Conclusiones

El desarrollo de Book&Cut ha supuesto un desafío tecnológico integral que nos ha permitido consolidar los conocimientos del ciclo superior y enfrentarnos a problemas reales de la industria del software. Hemos comprobado la complejidad de comunicar sistemas completamente desacoplados (Spring, Flutter, React) mediante peticiones HTTP asíncronas, el manejo riguroso de políticas CORS y la integración con servicios Cloud de terceros (Supabase, Brevo).

Aspectos a mejorar (Lecciones aprendidas): Si empezáramos el proyecto de nuevo con el conocimiento actual, dedicaríamos más tiempo en la "Fase Inicial" a diseñar y blindar los contratos de datos (Data Transfer Objects - DTOs) de la API REST antes de escribir código. Durante el desarrollo, tuvimos que refactorizar partes de los frontends porque las estructuras JSON que enviaba el backend evolucionaron a medida que el proyecto crecía. Una definición más estricta mediante herramientas como *Swagger/OpenAPI* desde el día uno habría agilizado enormemente el trabajo en paralelo de las interfaces. Asimismo, integraríamos procesos de automatización (CI/CD) desde las primeras semanas para agilizar los despliegues y pruebas conjuntas.